Робочий лист

Лабораторна робота №6

Тема: Побудова мереж з маршрутизаторами в Cisco Packet Tracer

Студент (ПІБ)	Група	Номер варіанта N
Грановський Олег	КІ-407	12

Мета: оволодіти базовими навичками побудови мереж з маршрутизаторами: налаштувати адресацію інтерфейсів, маршрутизацію між підмережами та між VLAN (router-on-a-stick), перевірити зв'язність і зберегти конфігурацію.

Обладнання: комп'ютер з Cisco Packet Tracer 7.x+, маршрутизатор 2901, комутатори 2960, ПК (PC-PT).

Як працювати з листом: заповнюйте порожні поля, вставляйте знімки екрана в рамки. Текст конфігурацій (show startup-config) додатково здайте у репозиторій (папка submission/).

0. Підготовка

1. Складіть таблицю адресації за номером свого варіанта (розділ 2 методички). Правило: шлюз (маршрутизатор) — .254, перший ПК — .1, другий ПК — .2, маска /24.

Мережі мого варіанта:

	Частина A	Частина B
LAN-1 / VLAN 10	192.168.13.0/24	10.12.10.0/24
LAN-2 / VLAN 20	192.168.120.0/24	10.12.20.0/24
— / VLAN 30	—	10.12.30.0/24

2. Запишіть, на який рівень моделі OSI працює маршрутизатор і за якою інформацією в пакеті він ухвалює рішення про пересилання:
Маршрутизатор є пристроєм 3-го (мережевого) рівня OSI. Перенаправлення трафіку реалізується на базі IP-адреси цільового вузла (Destination IP) у заголовку пакета та інформації з таблиці маршрутизації.

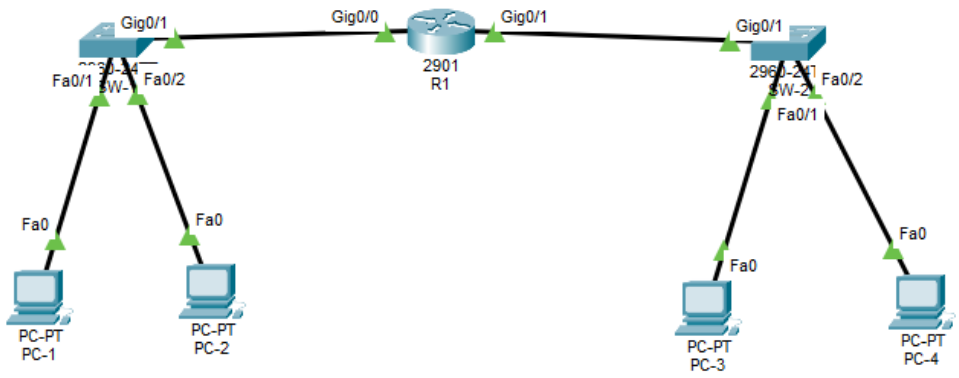
Частина A. Маршрутизація між двома підмережами (20 хв)

A1. Топологія

3. Побудував(ла) у Packet Tracer мережу: маршрутизатор 2901, 2 комутатори 2960, 4 ПК. Усі мережеві з'єднання реалізовано за допомогою прямого кабелю (Copper Straight-Through).

Порти маршрутизатора: LAN-1 підключена до GigabitEthernet0/0, LAN-2 підключена до GigabitEthernet0/1.

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer):



A2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC0	Fa0	192.168.13.1	255.255.255.0	192.168.13.254
PC1	Fa0	192.168.13.2	255.255.255.0	192.168.13.254
PC2	Fa0	192.168.120.1	255.255.255.0	192.168.120.254
PC3	Fa0	192.168.120.2	255.255.255.0	192.168.120.254
R1	Gig0/0	192.168.13.254	255.255.255.0	—
R1	Gig0/1	192.168.120.254	255.255.255.0	—

A3. Налаштування маршрутизатора

Запишіть команди (по одній у рядок), якими було виконано кожну дію.

4. Перехід у привілейований режим та режим глобальної конфігурації:
enable
configure terminal

5. Задання імені пристрою R1:
hostname R1

6. Перехід до інтерфейсу Gig0/0, призначення IP-адреси та маски, увімкнення інтерфейсу:
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.13.254 255.255.255.0
no shutdown
exit

7. Те саме для інтерфейсу Gig0/1:
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.120.254 255.255.255.0

no shutdown
exit

8. Вихід у привілейований режим та збереження конфігурації (команда і місце збереження):
end
copy running-config startup-config
(Місце збереження: енергонезалежна пам'ять NVRAM)

A4. Перевірка

9. Результат команди show ip interface brief (знімок екрана або текст):

```
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.13.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.120.254 YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

10. Результат команди show ip route. Скільки записів типу C: 2 та L: 2? Що вони означають?
C (Connected) — безпосередньо підключена підмережа;
L (Local) — конкретна IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора (маска вузла /32).

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       192.168.13.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.13.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.120.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.120.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

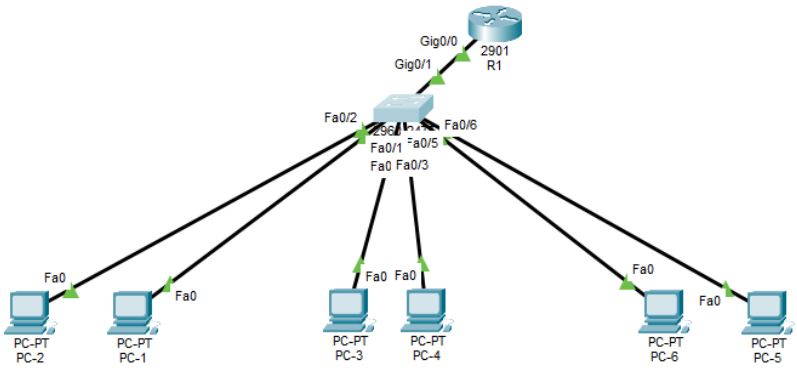
11. Результати ping та tracert (позначте результат):

Команда	**Успішно? (так/ні)**	**Кількість переходів / коментар**
PC0 → PC1	так	0 хопів (трафік циркулює локально всередині підмережі)
PC0 → шлюз	так	0 хопів (прямий зв'язок з інтерфейсом шлюзу 192.168.13.254)
PC0 → PC2 (інша мережа)	так	1 хоп (пакет проходить через маршрутизатор R1)
tracert PC0 → PC3	так	2 хопи: 192.168.13.254 -> 192.168.120.2

12. Контрольне завдання A. Після shutdown на Gig0/1 ping PC0 → PC2 дав результат: Request timed out (100% втрат).
Поясніть: Деактивація Gig0/1 призвела до вилучення мережевого сегмента 192.168.120.0/24 з таблиці маршрутизації, унаслідок чого R1 не може направити пакети до LAN-2.

Частина B. Маршрутизація між VLAN, router-on-a-stick (25 хв)

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer):



B1. Топологія і таблиця портів

Порти SW2	VLAN	Назва VLAN	ПК
Fa0/1 – Fa0/2	10	VLAN10	PC-1, PC-2
Fa0/3 – Fa0/4	20	VLAN20	PC-3, PC-4
Fa0/5 – Fa0/6	30	VLAN30	PC-5, PC-6
Gig0/1	trunk	—	до R2 Gig0/0

B2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC4 (PC-1)	Fa0	10.12.10.1	255.255.255.0	10.12.10.254
PC5 (PC-2)	Fa0	10.12.10.2	255.255.255.0	10.12.10.254
PC6 (PC-3)	Fa0	10.12.20.1	255.255.255.0	10.12.20.254
PC7 (PC-4)	Fa0	10.12.20.2	255.255.255.0	10.12.20.254
PC8 (PC-5)	Fa0	10.12.30.1	255.255.255.0	10.12.30.254
PC9 (PC-6)	Fa0	10.12.30.2	255.255.255.0	10.12.30.254
R2	Gig0/0.10	10.12.10.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.20	10.12.20.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.30	10.12.30.254	255.255.255.0	—

B3. Налаштування комутатора SW2

13. Команди створення VLAN 10, 20, 30 з іменами:

```
vlan 10
 name VLAN10
vlan 20
 name VLAN20
vlan 30
 name VLAN30
```

14. Команди віднесення портів Fa0/1–2 до VLAN 10 (аналогічно для 20 і 30):

```
interface range FastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
```

15. Команда переведення порту до маршрутизатора в режим trunk:

```
interface GigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
```

16. Результат show vlan brief:

```
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10   VLAN10                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   VLAN20                            active    Fa0/3, Fa0/4
30   VLAN30                            active    Fa0/5, Fa0/6
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

17. Результат show interfaces trunk:

```
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20,30
```

B4. Налаштування маршрутизатора R2

18. Увімкнення фізичного інтерфейсу Gig0/0 (чому на ньому немає IP-адреси?):

```
interface GigabitEthernet0/0
 no shutdown
```

(Фізичний порт не потребує власної IP-адреси, оскільки виступає у ролі транспортного Trunk-каналу для мультиплексування віртуальних підінтерфейсів).

19. Команди створення підінтерфейсу для VLAN 10 (інкапсуляція, IP-адреса):

```
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.12.10.254 255.255.255.0
```

20. Аналогічно для VLAN 20 та 30 (запишіть лише відмінні рядки):

```
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.12.20.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.12.30.254 255.255.255.0
```

B5. Перевірка

21. show ip route на R2:

```
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.12.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       10.12.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       10.12.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       10.12.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       10.12.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       10.12.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

22. Результати ping та tracert:

Команда	Успішно? (так/ні)	Коментар
PC4 → PC5 (той самий VLAN)	так	Прямий обмін кадрами в межах одного L2-домену комутатора
PC4 → PC6 (VLAN 20)	так	Маршрутизується через віртуальний підінтерфейс Gi0/0.20
PC4 → PC8 (VLAN 30)	так	Маршрутизується через віртуальний підінтерфейс Gi0/0.30
tracert PC4 → PC6	так	1-й хоп: 10.12.10.254 (шлюз), 2-й хоп: 10.12.20.1

23. Контрольне завдання B. Порт Fa0/2 переведено у VLAN 20, PC5 отримав адресу 10.12.20.2 зі шлюзом 10.12.20.254. Результат ping PC5 → PC6: так (успішно).
Що змінилося і чому: Пристрій PC5 опинився в одному L2-сегменті (VLAN 20) із ПК PC6

(10.12.20.1), унаслідок чого кадр передається локально через комутатор без використання маршрутизатора.

```
R       10.1.30.0/24 [120/1] via 10.1.20.254, 00:00:12, GigabitEthernet0/1
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
```

Збереження та здача

Елемент	Виконано (✓)
copy running-config startup-config виконано на R1, R2, SW2	✓
Файли R1.txt, R2.txt, SW2.txt, SW2_vlan.txt, variant.txt додано в submission/	
Файл проєкту .pkt додано в репозиторій	
Автоперевірка в GitHub Actions: оцінка ____ / 8	____ / 8

Роздруківку конфігураційного файлу маршрутизатора вклеєно / додано (потрібне підкреслити).

Контрольні запитання

1. Чим відрізняються користувацький, привілейований режими та режим глобальної конфігурації? Якими командами здійснюється перехід між ними?
• Користувацький (`Router>`): початковий режим з базовими правами перегляду стану пристрою (активний за замовчуванням).
• Привілейований (`Router#`): забезпечує повну діагностику, перегляд детальної конфігурації та системних таблиць. Вхід: `enable`.
• Глобальної конфігурації (`Router(config)#`): призначений для зміни параметрів системи та налаштувань інтерфейсів. Вхід: `configure terminal`.

2. Якою командою призначається IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора? Навіщо потрібна команда no shutdown?
• IP-адреса задається командою `ip address <IP-адреса> <маска>` в режимі налаштування відповідного інтерфейсу.
• Команда `no shutdown` активує порт, переводячи його зі стану адміністративного вимкнення (administratively down) у робочий стан (up).

3. Яку роль виконує шлюз за замовчуванням на ПК?
Default Gateway є точкою виходу з локального сегмента: ПК надсилає на цю адресу кадри, коли IP-отримувач знаходиться в іншій підмережі.

4. Як переглянути таблицю маршрутизації? Що означають позначки C, L, S, R?
Для перегляду слугує команда `show ip route`.
• C (Connected) — напряму підключена мережа;
• L (Local) — конкретна адреса інтерфейсу даного маршрутизатора (/32);
• S (Static) — статичний маршрут, внесений вручну;
• R (RIP) — маршрут, згенерований протоколом динамічної маршрутизації RIP.

5. Як додати другу IP-адресу на інтерфейс і що станеться, якщо не вказати secondary?
• Додаткова адреса призначається командою `ip address <IP> <маска> secondary`.
• Якщо не вказати параметр `secondary`, нова IP-адреса повністю замінить раніше призначену первинну адресу.

6. Що таке VLAN і для чого потрібен режим trunk?
• VLAN — віртуальна мережа для логічного розподілу пристроїв на L2-рівні з метою ізоляції широковащального трафіку.
• Режим Trunk дозволяє передавати трафік кількох VLAN через один фізичний порт з використанням тегування за стандартом 802.1Q.

7. У чому суть схеми router-on-a-stick? Які її переваги й недоліки?
Router-on-a-stick забезпечує між-VLAN маршрутизацію через один фізичний кабель із маршрутизатором за допомогою логічних підінтерфейсів.
• Переваги: суттєва економія фізичних портів маршрутизатора.
• Недоліки: виникнення вузького місця (bottleneck) через обмеження пропускної здатності одного каналу.

8. Для чого потрібна команда encapsulation dot1Q?
Вона вмикає підтримку тегування кадрів за стандартом IEEE 802.1Q на віртуальному підінтерфейсі та пов'язує його з конкретним VLAN ID.

9. Чим комутатор рівня 2 відрізняється від комутатора рівня 3 (L2+)? Коли маршрутизатор економічно доцільніший?
• L2-комутатор передає кадри лише в межах одного VLAN за MAC-адресами.
• L3-комутатор виконує швидкісну апаратну маршрутизацію пакетів між VLAN.
• Маршрутизатор доцільніший, коли потрібні розширені механізми безпеки (ACL), NAT чи підключення до WAN-мереж.

10. Як налаштувати статичний маршрут (ip route) і чим він відрізняється від RIP?
• Налаштування реалізується командою `ip route <мережа> <маска> <next-hop>`.
• Статичний маршрут задається вручну та не генерує службового трафіку, тоді як RIP є динамічним і самостійно реагує на зміни топології.

11. Чим відрізняються running-config та startup-config? Де зберігається кожна з них?
• `running-config`: поточна конфігурація в оперативній пам'яті (RAM), що втрачається при перезавантаженні.
• `startup-config`: збережена конфігурація в енергонезалежній пам'яті (NVRAM), яка зчитується під час увімкнення.

12. Для чого використовуються команди ping і tracert?
• `ping`: перевіряє факт досяжності вузла та вимірює затримку передачі пакетів за допомогою ICMP.
• `tracert`: відображає послідовну ланцюжок усіх проміжних маршрутизаторів на шляху до цільового IP.

Таблиця: режими CLI

Режим	Запрошення	Команда переходу
Користувацький	Router>	Вхід у CLI / enable
Привілейований	Router#	enable / configure terminal
Глобальної конфігурації	Router(config)#	configure terminal
Конфігурація інтерфейсу	Router(config-if)#	interface GigabitEthernet0/0
Конфігурація підінтерфейсу	Router(config-subif)#	interface GigabitEthernet0/0.10

Висновок:

Під час виконання даної лабораторної роботи було практично вивчено технології побудови мереж із міжмережевою маршрутизацією та маршрутизацією між VLAN (Router-on-a-Stick) для Варіанта 12 у середовищі Cisco Packet Tracer. Було успішно зконфігуровано віртуальні підінтерфейси маршрутизатора з тегуванням IEEE 802.1Q і магістральний порт комутатора. За допомогою інструментів ping та tracert підтверджено повну міжмережеву досяжність сегментів Частини A (192.168.13.0/24, 192.168.120.0/24) та Частини B (10.12.10.0/24, 10.12.20.0/24, 10.12.30.0/24). Підсумкові параметри збережено у NVRAM.

Оцінювання

Критерій	Макс.	Бали
Частина A: топологія, адресація, ping між мережами	3	
Частина B: VLAN, trunk, підінтерфейси, ping між VLAN	4	
Збереження конфігурації та файл .pkt	1	
Звіт і відповіді на контрольні запитання	2	
Разом	10	
Додатково: частина C (RIP)	+1	

Підпис викладача: _____ Дата: _____